MINI TMS / QUẢN LÝ VẬN CHUYỂN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Bản ngắn gọn • 27/10/2026 • Python Tkinter và MySQL

PHẦN 1. HƯỚNG DẪN SET UP SQL

Chuẩn bị: MySQL Server từ 8.0.16 theo yêu cầu dự án, MySQL Workbench và tài khoản có quyền tạo cơ sở dữ liệu/bảng. Khi chạy ứng dụng cần Python từ 3.10, Tkinter và thư viện trong requirements.txt. Không cần XAMPP.

1.1. Tạo cơ sở dữ liệu

1. Mở MySQL Workbench, kết nối đến máy chủ của bạn. Nếu MySQL chạy trên máy này, Host thường là **localhost**, Port thường là **3306**; dùng tài khoản và mật khẩu thực tế.

2. Chọn **File → Open SQL Script**, mở tệp **sql/schema.sql** trong thư mục dự án. Tệp đã có lệnh tạo và chọn database **mini_tms**, không cần tạo thủ công trước.

3. Thực thi toàn bộ tệp. Kiểm tra vùng Output không có lỗi; làm mới Schemas. Database phải có đủ năm bảng: **customers, vehicles, drivers, trips, orders**.

1.2. Nhập dữ liệu mẫu

1. Mở **sql/sample_data.sql**. Chỉ nhập trên các bảng mới, chưa có dữ liệu.

2. Chọn và chạy từ **USE mini_tms**, **START TRANSACTION** đến hết các lệnh INSERT, **chưa chọn dòng COMMIT cuối tệp**. Kiểm tra kết quả thực thi.

3. Nếu tất cả INSERT thành công, chạy riêng **COMMIT;**. Nếu có lỗi, chạy **ROLLBACK;** trên cùng kết nối và dừng để kiểm tra nguyên nhân; không tiếp tục COMMIT.

Kiểm tra sau khi nhập	Số lượng kỳ vọng
Khách hàng / Xe / Tài xế	15 / 8 / 8
Chuyến / Đơn vận chuyển	12 / 40
Chờ / Đang vận chuyển / Hoàn thành	5 / 4 / 3
Đơn chưa phân công	10

Không nhập lại hai tệp SQL trên database đang sử dụng. Lỗi “Table already exists” hoặc “Duplicate entry” thường báo bảng/dữ liệu đã có. Kiểm tra database đích trước; không xóa dữ liệu để làm lại hướng dẫn.

Tra cứu: SQL và kết nối — trang 1–2 • Trang chủ/Khách hàng — trang 3 • Xe/Tài xế — trang 4 • Đơn vận chuyển — trang 5 • Chuyến xe — trang 6.

PHẦN 1 / SET UP SQL

1.3. Kết nối và chạy phần mềm

Mở PowerShell tại thư mục dự án. Các lệnh dưới đây là hướng dẫn để bạn thực hiện khi cài đặt; chúng không yêu cầu sửa config.py hoặc các tệp mã nguồn.

```
Set-Location 'D:\Computer_Sci\KHMT_KTHP\mini_tms'
python -m pip install -r requirements.txt

$env:DB_HOST = 'localhost'
$env:DB_PORT = '3306'
$env:DB_NAME = 'mini_tms'
$env:DB_USER = 'root'
$credential = Get-Credential -UserName $env:DB_USER `
  -Message 'Nhap mat khau MySQL cua may nay'
$env:DB_PASSWORD = $credential.GetNetworkCredential().Password
python -B main.py
```

Thay **DB_USER**, **DB_HOST** và **DB_PORT** bằng thông tin thực tế nếu khác ví dụ. Nhập mật khẩu MySQL khi hộp yêu cầu xuất hiện; ứng dụng không có mật khẩu mặc định.

Biến cấu hình	Ý nghĩa
DB_HOST / DB_PORT	Máy chủ và cổng MySQL; cổng là số nguyên 1–65535.
DB_NAME	Tên database đã nhập: mini_tms.
DB_USER / DB_PASSWORD	Tài khoản MySQL có quyền đọc/ghi và mật khẩu của tài khoản đó.

1.4. Xác nhận kết nối thành công

1. Chạy ứng dụng từ **cùng cửa sổ PowerShell** đã đặt các biến. Mở PowerShell mới thì phải đặt lại; nếu đổi cấu hình, đóng và chạy lại ứng dụng.

2. Kiểm tra thanh trạng thái báo **Đã kết nối MySQL**. Với dữ liệu mẫu chưa thay đổi, Trang chủ hiển thị lần lượt **10 đơn chưa phân công, 5 chuyến chờ, 4 đang vận chuyển, 3 hoàn thành**.

Xử lý nhanh khi chưa kết nối được

Hiện tượng	Cách xử lý
Thiếu DB_PASSWORD	Đặt mật khẩu bằng đoạn lệnh trên và chạy từ cùng PowerShell.
Không kết nối / sai cổng	Kiểm tra dịch vụ MySQL đang chạy và Host/Port giống kết nối Workbench.
Sai tài khoản / database	Thử đăng nhập Workbench; đối chiếu DB_USER, mật khẩu và tên mini_tms.
Tiếng Việt sai dấu khi import	Kiểm tra tệp SQL ở UTF-8 và bảng dùng utf8mb4 như schema.sql; không nhập chồng để chữa lỗi.

PHẦN 2 / THAO TÁC TRÊN TỪNG MÀN HÌNH

2.1. Trang chủ và Khách hàng

Trang chủ

Bốn ô chỉ số cho biết số đơn chưa phân công và số chuyến ở từng trạng thái. Biểu đồ tải chỉ hiện **ba chuyến chờ sớm nhất**; bảng Chuyến đang chờ bên dưới có đầy đủ các chuyến chờ, dùng thanh cuộn để xem thêm.

1. Nhấn một trong bốn nút **Khách hàng, Xe và tài xế, Đơn vận chuyển, Chuyến xe** để mở màn hình tương ứng.

2. Dùng các thẻ để chuyển phân hệ; nhấn **← Về trang chủ** hoặc **Alt+Home** để quay lại. Nhấn **F5** để nạp lại màn hình đang mở.

Khách hàng — thêm mới

Thông tin bắt buộc: Họ tên / Tên đơn vị (tối đa 100 ký tự), Điện thoại (25 ký tự), Địa chỉ (255 ký tự). Số điện thoại giữ số 0 đầu.

1. Mở **Khách hàng**. Tìm theo điện thoại trước để hạn chế tạo khách hàng trùng.

2. Nhấn **Làm mới** để xóa từ khóa và làm trống biểu mẫu. Nhập đủ ba trường rồi nhấn **Thêm**.

3. Đợi thông báo **Đã lưu khách hàng**, kiểm tra dòng mới và ghi nhận ID để chọn đúng người gửi khi tạo đơn.

Khách hàng — tìm kiếm và cập nhật

1. Nhập một phần tên hoặc số điện thoại vào ô tìm kiếm; nhấn **Tìm kiếm** hoặc Enter.

2. Chọn đúng dòng trong bảng. Kiểm tra ID và thông tin được đưa xuống biểu mẫu.

3. Sửa thông tin rồi nhấn **Cập nhật**. Không nhấn Thêm khi mục đích là sửa, vì nút đó tạo bản ghi mới.

4. Nhấn **Làm mới** để bỏ tìm kiếm và xem toàn bộ khách hàng. F5 chỉ nạp lại theo từ khóa hiện tại; có thể cần chọn lại dòng để cập nhật.

> **Quy ước chung:** nhập số như 1500.50, không có dấu phân cách hàng nghìn, không kèm kg/VND. Dùng dấu chấm thập phân, tối đa hai chữ số thập phân có nghĩa. Ngày nhập theo YYYY-MM-DD.

Phạm vi phiên bản: không có màn hình đăng nhập/phân quyền người dùng, nút xóa bản ghi hoặc xuất báo cáo. Thao tác nghiệp vụ sử dụng kết nối MySQL đã cấu hình ở Phần 1.

PHẦN 2 / THAO TÁC TRÊN TỪNG MÀN HÌNH

2.2. Xe và tài xế

Mở **Xe và tài xế**, sau đó chọn thẻ con **Xe** hoặc **Tài xế**. Danh sách nằm bên trái, biểu mẫu nằm bên phải.

Thẻ Xe

Trường	Quy tắc nhập
Biển số	Bắt buộc, tối đa 20 ký tự; tự chuyển thành chữ hoa và phải duy nhất.
Tải trọng (kg)	Lớn hơn 0, tối đa 99999999.99; dùng dấu chấm thập phân.

1. Nhấn **Làm mới** để bắt đầu với biểu mẫu trống.

2. Nhập biển số và tải trọng, ví dụ **51C-24680**, **1000** kg; nhấn **Thêm**. Dùng biển số thực tế khi vận hành.

3. Để sửa, chọn xe trong danh sách, đổi thông tin rồi nhấn **Cập nhật**. Đọc thông báo Đã lưu và kiểm tra lại dòng xe.

Giảm tải trọng: hệ thống không cho giảm xuống thấp hơn tổng hàng của bất kỳ chuyến chờ hoặc đang chạy nào dùng xe đó. Ví dụ chuyến đang có 950 kg thì không thể sửa tải trọng xe xuống 900 kg.

Thẻ Tài xế

Trường	Quy tắc nhập
Họ tên	Bắt buộc, tối đa 100 ký tự.
Điện thoại	Bắt buộc, tối đa 25 ký tự; giữ số 0 đầu.
Số bằng lái	Bắt buộc, tối đa 30 ký tự và phải duy nhất.

1. Nhấn **Làm mới**, nhập đủ họ tên, điện thoại và số bằng lái; nhấn **Thêm**.

2. Để sửa, chọn đúng dòng tài xế, thay thông tin rồi nhấn **Cập nhật**. Nếu báo trùng dữ liệu, kiểm tra số bằng lái đã thuộc hồ sơ nào.

3. Mở **Chuyến xe** để chọn xe và tài xế vừa tạo. Nếu thay đổi đến từ cửa sổ khác, nhấn Làm mới để nạp lại.

Xem danh sách: hai thẻ này chưa có ô tìm kiếm hoặc bộ lọc riêng. Cuộn bảng và đối chiếu ID, biển số hoặc số bằng lái. Phần mềm chưa kiểm tra hạng bằng hay hạn bằng lái; người điều phối cần xác nhận hồ sơ thực tế.

PHẦN 2 / THAO TÁC TRÊN TỪNG MÀN HÌNH

2.3. Đơn vận chuyển

Tạo đơn để ghi nhận yêu cầu vận chuyển trước khi xếp vào chuyến. Bảng ở phía trên, biểu mẫu nhập ở phía dưới màn hình.

Trường	Quy tắc nhập
Khách hàng	Chọn từ danh sách #ID — Tên; khách hàng phải được tạo trước.
Địa chỉ lấy / giao hàng	Cả hai bắt buộc, mỗi trường tối đa 255 ký tự; nhập riêng theo đơn.
Khối lượng (kg)	Lớn hơn 0, tối đa 99999999.99.
Giá cước (VND)	Từ 0 đến 9999999999.99. Không nhập dấu phân cách hàng nghìn.

Tạo đơn mới

1. Nhấn **Làm mới trong biểu mẫu** nếu đang còn thông tin đơn cũ; chọn khách hàng theo đúng ID.

2. Nhập địa chỉ lấy hàng, giao hàng, khối lượng và giá cước. Ví dụ: **Kho Quận 5 → Điểm giao Thủ Đức; 600 kg; 180000 VND**.

3. Nhấn **Tạo đơn**. Khi thành công, ghi nhận mã đơn; cột Chuyến hiện **—**, Trạng thái là **Chưa phân công**.

Xem, lọc và cập nhật

1. Chọn **Chỉ đơn chưa phân công** để xem các đơn chưa có chuyến; bỏ chọn để xem tất cả. Chọn một dòng để xem địa chỉ và thông tin chi tiết trong biểu mẫu.

2. Muốn sửa, chọn đơn **chưa phân công**, đổi thông tin rồi nhấn **Cập nhật**. Đơn đã có chuyến không được sửa trực tiếp.

3. Nếu đơn thuộc chuyến còn chờ: sang Chuyến xe, bỏ đơn khỏi chuyến; quay lại sửa đơn, sau đó gán lại và kiểm tra tải. Không áp dụng cho chuyến đã chạy hoặc hoàn thành.

Hai nút Làm mới: nút trên thanh công cụ nạp lại danh sách; nút trong biểu mẫu còn làm trống nội dung nhập sau khi nạp thành công. Cả hai không tự bỏ bộ lọc Chỉ đơn chưa phân công.

Khi không thấy đơn hoặc không bấm được Cập nhật

Đơn vừa gán sẽ không còn hiện khi đang lọc chưa phân công. Bỏ bộ lọc và nạp lại để tìm theo mã. Nút Cập nhật chỉ bật cho đơn chưa phân công được chọn; trạng thái đơn đã gán được lấy theo trạng thái của chuyến.

Lưu ý: phần mềm không tự tính cước hoặc chia nhỏ đơn. Tải trọng xe chỉ được kiểm tra khi gán đơn vào chuyến; tạo được một đơn không có nghĩa xe bất kỳ đều chở được đơn đó.

PHẦN 2 / THAO TÁC TRÊN TỪNG MÀN HÌNH

2.4. Chuyến xe

Tạo chuyến

1. Chọn **Xe**, **Tài xế** và nhập **Ngày** theo YYYY-MM-DD, ví dụ 2026-10-28; nhấn **Tạo chuyến**.

2. Kiểm tra chuyến mới ở trạng thái **Chờ khởi hành**. Mỗi xe và mỗi tài xế chỉ được có **một chuyến/ngày**, kể cả chuyến đã hoàn thành.

Thêm hoặc bỏ đơn

1. Chọn đúng chuyến **Chờ khởi hành** trong bảng danh sách.

2. Chọn một đơn ở bảng **Đơn chưa phân công** bên trái, nhấn **Thêm vào →**. Kiểm tra đơn sang bảng bên phải và tổng tải tăng đúng.

3. Muốn gỡ, chọn đơn trong bảng **Đơn trong chuyến được chọn**, nhấn **← Bỏ khỏi**. Đơn trở về chưa phân công, không bị xóa.

> **Giới hạn tải:** tổng khối lượng được bằng nhưng không được vượt tải trọng xe. Ví dụ xe 1000 kg đang có 950 kg: thêm 50 kg hợp lệ, thêm 100 kg bị từ chối. Chỉ chuyến đang chờ cho phép thêm/bỏ đơn.

Khởi hành và hoàn thành

1. Kiểm tra xe, tài xế, ngày và danh sách đơn. Chuyến cần ít nhất một đơn và không vượt tải. Nhấn **Khởi hành**, xác nhận đúng mã chuyến để chuyển sang **Đang vận chuyển**.

2. Khi vận chuyển thực tế đã kết thúc, chọn chuyến đang chạy, nhấn **Hoàn thành** và xác nhận. Kiểm tra trạng thái ở Chuyến xe, Đơn vận chuyển và Trang chủ.

Không có sửa/xóa/hủy chuyến hoặc chuyển lùi trạng thái. Thay xe/ngày ở biểu mẫu rồi nhấn Tạo chuyến sẽ tạo chuyến khác, không sửa chuyến đang chọn. Khi tạo nhầm, ghi mã chuyến và báo người phụ trách dữ liệu.

Nếu mất kết nối trong lúc thao tác

Khôi phục MySQL rồi nhấn **Kết nối lại** ở chân cửa sổ. Nếu vừa lưu bị lỗi, kiểm tra danh sách sau khi kết nối lại trước khi bấm lưu lần nữa. Thông báo **Đã lưu nhưng chưa tải lại được** nghĩa là chỉ cần nạp lại, không tạo thêm bản ghi. Khi chương trình đang xử lý, chờ hoàn tất rồi mới đóng cửa sổ.

Nguồn biên soạn: README, cấu hình, SQL, model/service và mã giao diện trong dự án; đối chiếu ngày 27/10/2026. Tài liệu mô tả hành vi từ mã nguồn, không phải biên bản chạy thử trên database thực tế.